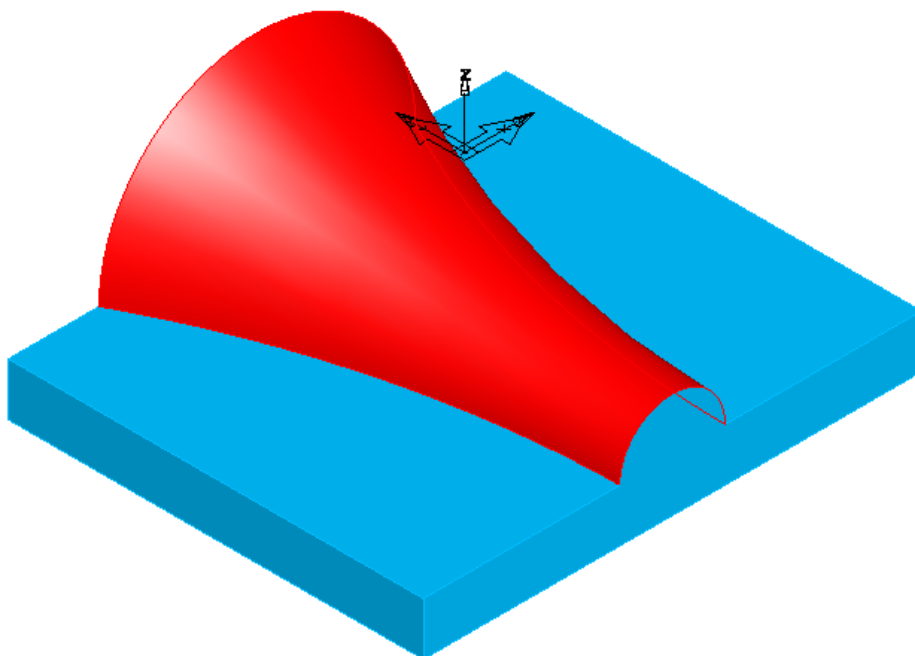


到直线刀轴对齐定位

简介

设置**到直线**对齐定位后，刀轴指向已选直线。直线可水平、垂直或任意角度。下面的范例将使用**到直线**对齐定位来防止夹持和零件碰撞。

1 打开零件 To_Line.fm



零件使用 **Z 轴层**粗加工策略进行粗加工，然后使用 **2.5D 形面特征**对平坦区域进行精加工。随后使用**等值线**策略和一把短的球头刀精加工那个弯曲的曲面。



由于粗加工下切步距大，精加工刀具短，因此，精加工刀具的夹持或刀柄可能会和粗加工后的剩余材料发生碰撞。

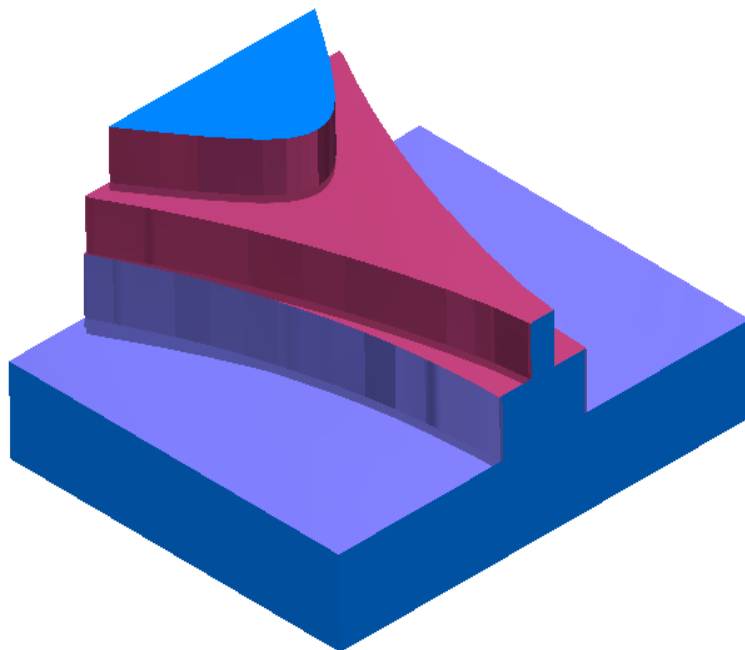
2 选取刀具 To_Line_Tools_from_last_save。

3 不勾取 isolinefinish 精加工操作。

4 运行 3D 仿真

5 从主工具栏选取查看 - 仿真 - 使用结果作为开始点，或是在仿真工具栏选取选项

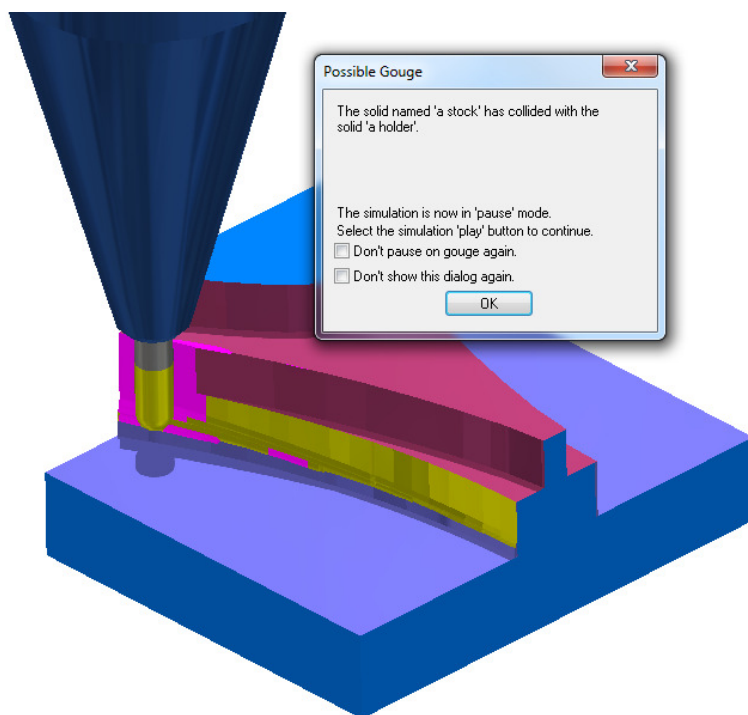




- 6 不勾取 **rough**, **face1** 和 **face2** 操作，勾取 **isolinefinish**，此精加工操作用来加工弯曲表面。



可见刀具夹持和粗加工后的剩余材料存在碰撞，我们需倾斜刀具，防止碰撞出现。



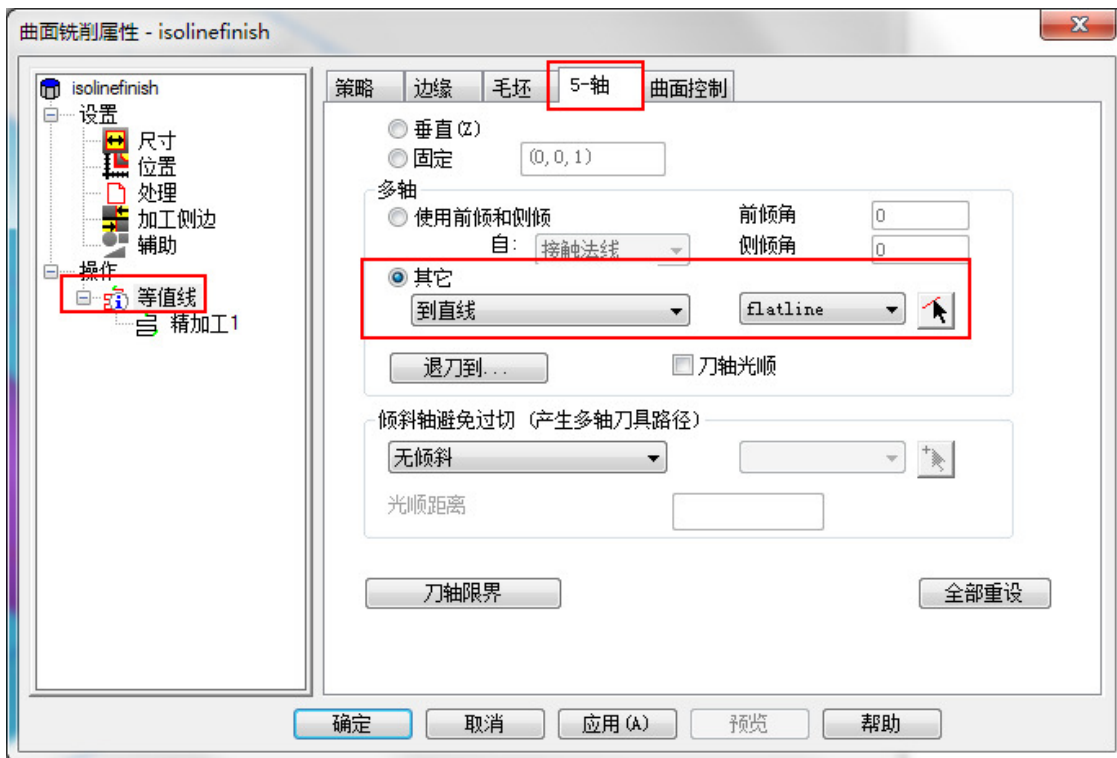
下面就来将刀轴对齐定位改变为**朝向直线**，以阻止碰撞出现。开始我们使用一条水平线来设置到**直线**的刀轴对齐定位。

- 7 打开 **isolinefinish** 特征属性对话视窗
- 8 点击**等值线**操作，然后点击 **5 轴** 标签

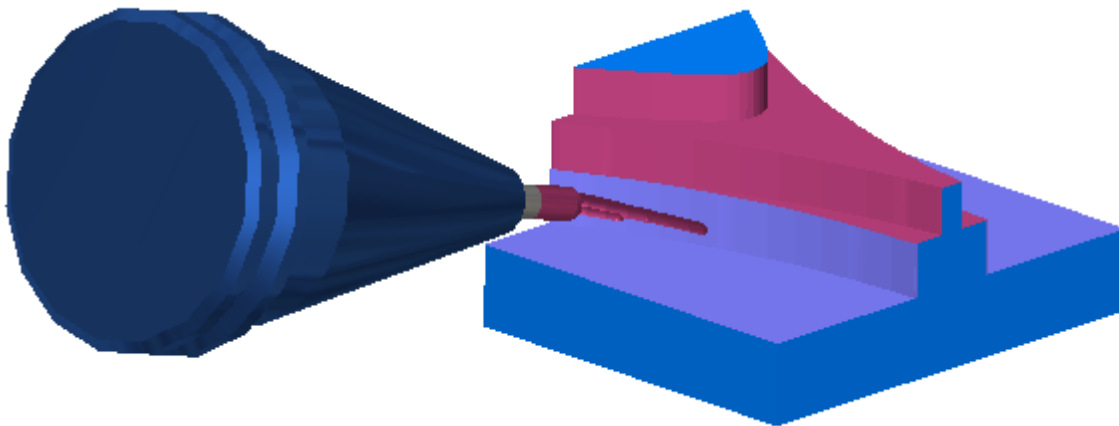
9 勾取**其它**，从下拉菜单选取**到直线**

10 使用下拉菜单选取“flatline”

11 点击**应用**，然后点击**确认**



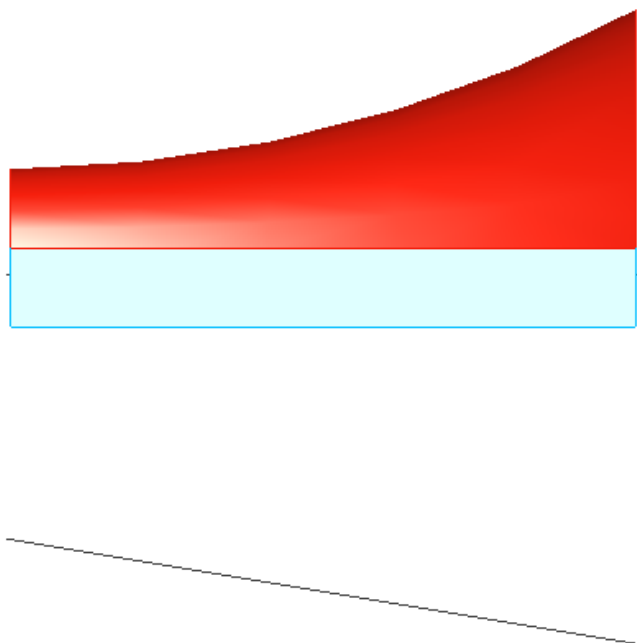
12 运行**3D 仿真**。



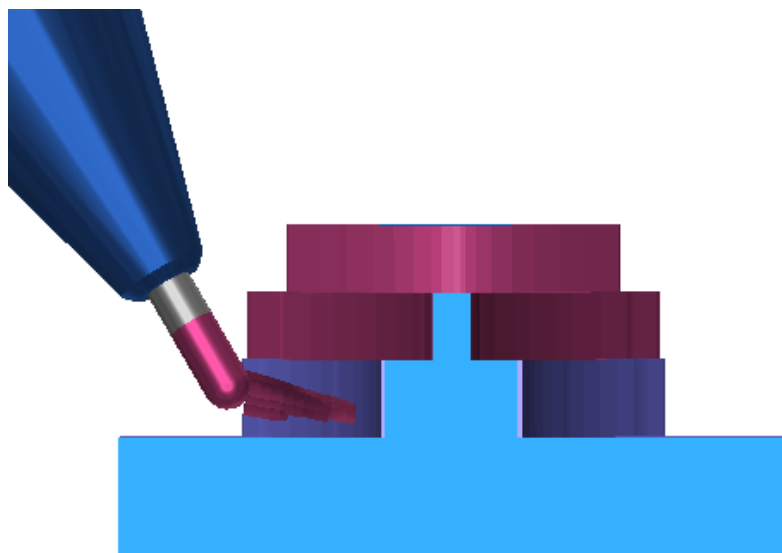
可见刀具倾斜，其刀轴穿过水平线，刀具夹持不再和粗加工操作后留下的台阶碰撞，但这个倾斜角太大，刀具夹持现在和模型的下面的平坦区域碰撞。



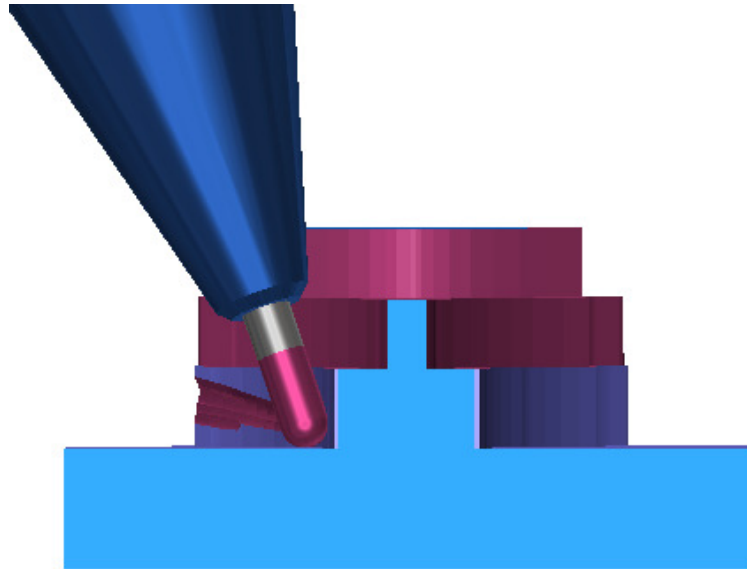
随着直线在**Z 轴**上位置的降低，刀具倾斜程度也就逐渐减小。为此，我们可降低直线高度，这样就可解决这个问题。然而，最好的办法是使用一条倾斜直线，这样使刀具和零件间能有一更稳定的接触角。



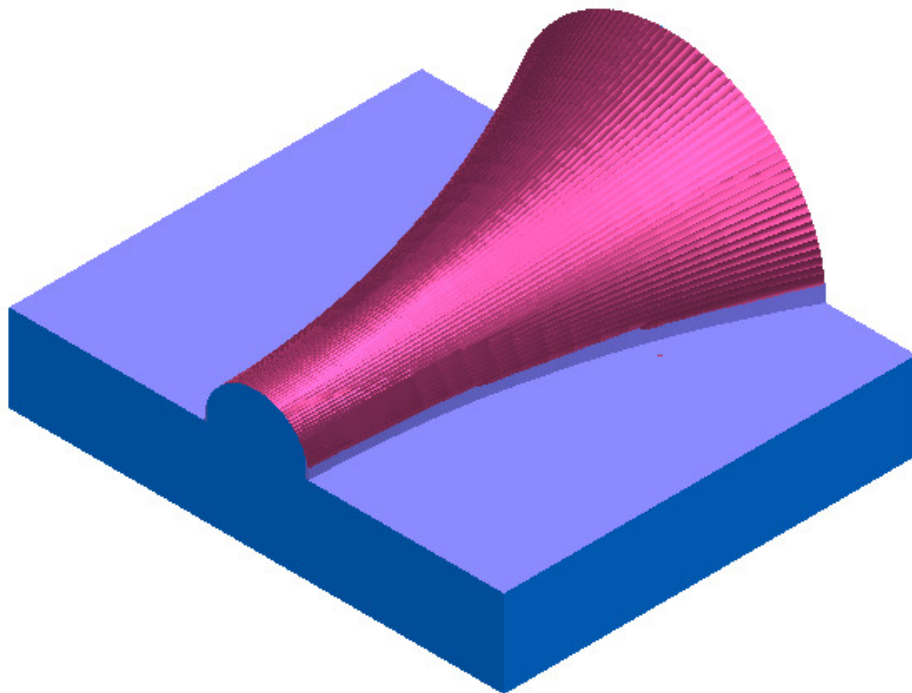
- 13 打开 **isolinefinish** 特征属性对话视窗
- 14 点击**等值线**操作，然后点击 **5 轴** 标签
- 15 使用下拉菜单选取直线 “slopline”
- 16 点击**应用**，然后点击**确定**
- 17 运行 **3D 仿真**



在零件的宽边，刀具指向直线的低端，使得刀轴比以前更垂直。



在零件的窄边，直线较高，刀具倾斜也就更厉害。最终的结果是使刀具能保持在斜坡直线定义的一个小的范围内，尽量垂直。现在即可加工整个零件而不会碰触粗加工后留下的残留毛坯，也不会和零件模型发生碰撞。



18 尝试编辑直线“**Slopeline**”末端的位置，观察它对 **isolinefinish** 操作刀轴的影响。

到直线刀轴对齐定位